

**LAPORAN AKHIR
PROJECT BASED LEARNING
MONITORING JARINGAN DENGAN GNS3, MIKROTIK CHR, DAN
ZABBIX MENGGUNAKAN SNMP**



Dosen Pengampu:
Ferdi Chahyadi, S.Kom.,M.Cs

Disusun oleh:

Salsadilla Frisca Anjani	(2401020164)
Christine Simbolon	(2401020158)
Nabiilah Rifa Musyifa	(2401020162)
Munfarida	(2401020166)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akhir Project Based Learning mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data dengan judul "Monitoring Jaringan dengan GNS3, MikroTik CHR, dan Zabbix Menggunakan SNMP" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini menyajikan secara menyeluruh seluruh tahapan pengerjaan proyek, mulai dari analisis kebutuhan dan perancangan topologi, implementasi infrastruktur GNS3 dan VirtualBox, konfigurasi SNMP pada MikroTik CHR, konfigurasi Zabbix Monitoring, hingga analisis dan evaluasi hasil monitoring yang diperoleh.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan ke depan.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan bermanfaat mengenai implementasi sistem monitoring jaringan berbasis Zabbix yang telah dilaksanakan.

Tanjungpinang, 27 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	1
1.4 Manfaat	2
1.5 Batasan Masalah	2
BAB II.....	3
LANDASAN TEORI.....	3
2.1 Monitoring Jaringan.....	3
2.2 GNS3 (Graphical Network Simulator 3)	3
2.3 MikroTik Cloud Hosted Router (CHR)	3
2.4 Zabbix	3
2.5 SNMP (Simple Network Management Protocol)	4
BAB III	5
PERANCANGAN SISTEM	5
3.1 Gambaran Umum Sistem	5
3.2 Topologi Jaringan	5
3.3 Tabel IP Address.....	6
3.4 Skema Subnetting	6
3.5 Peralatan dan Software	6
BAB IV	8
IMPLEMENTASI DAN KONFIGURASI	8
4.1 Konfigurasi GNS3 VM (Ubuntu)	8
4.2 Konfigurasi MikroTik CHR 7.22.1	8
4.3 Konfigurasi Zabbix Appliance 7.4.11	8
4.4 Konfigurasi Routing dan Firewall	8
4.5 Konfigurasi SNMP.....	9
4.6 Konfigurasi Zabbix Monitoring	9
4.7 Hasil Pengujian Konektivitas.....	11
4.8 Hasil Pengujian SNMP	11
4.9 Data Monitoring yang Berhasil Dikumpulkan.....	11
4.10 Analisis dan Pembahasan.....	12
a. Analisis Routing.....	12

b. Analisis Firewall GNS3 VM.....	12
c. Analisis Kendala MySQL Crash.....	12
d. Evaluasi Hasil Monitoring	13
BAB V	14
PENUTUP.....	14
5.1 Kesimpulan	14
5.2 Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15

DAFTAR TABEL

Table 3. 1 Ip Address	6
Table 3. 2 Skema Subnetting	6
Table 3. 3 Peralatan dan Software	7
Table 4. 1 Parameter Konfigurasi SNMP	9
Table 4. 2 Konfigurasi Host pada Zabbix	9
Table 4. 3 Hasil Pengujian Ping.....	11
Table 4. 4 Data Monitoring yang Berhasil Dikumpulkan.....	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Topologi Simulasi Monitoring.....	5
Gambar 4. 1 Tampilan Dashboard Zabbix.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat menjadikan jaringan komputer sebagai komponen kritis dalam operasional berbagai organisasi, perusahaan, maupun institusi pendidikan. Semakin banyak perangkat yang terhubung dalam jaringan, semakin besar pula kebutuhan untuk memantau kondisi perangkat dan konektivitas jaringan secara berkala dan terpusat.

Gangguan jaringan seperti perangkat yang tidak aktif, koneksi terputus, lonjakan trafik, atau penggunaan resource yang berlebihan dapat menghambat kelancaran komunikasi data apabila tidak segera terdeteksi. Administrator jaringan memerlukan sistem monitoring yang mampu menampilkan kondisi seluruh perangkat secara real-time dan terpusat.

Zabbix merupakan salah satu platform monitoring jaringan open-source yang banyak digunakan karena kemampuannya memantau berbagai parameter seperti status host, trafik jaringan, utilisasi CPU dan memori, serta availability perangkat melalui dashboard berbasis web. Pemantauan dapat dilakukan menggunakan protokol ICMP, SNMP, maupun Zabbix Agent sesuai jenis perangkat yang dipantau.

Pada proyek ini, sistem monitoring jaringan diimplementasikan menggunakan GNS3 sebagai platform simulasi jaringan, MikroTik CHR sebagai perangkat router yang dipantau, dan Zabbix Appliance sebagai pusat monitoring. Protokol SNMPv2c digunakan sebagai mekanisme komunikasi antara Zabbix Server dan MikroTik CHR untuk mengumpulkan data performa jaringan secara otomatis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada proyek ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana membangun simulasi jaringan monitoring menggunakan GNS3, MikroTik CHR, dan Zabbix Appliance?
- Bagaimana mengonfigurasi infrastruktur jaringan agar Zabbix Server dapat berkomunikasi dengan MikroTik CHR melalui GNS3 VM?
- Bagaimana mengonfigurasi protokol SNMP pada MikroTik CHR agar data performa jaringan dapat dipantau oleh Zabbix?
- Bagaimana memverifikasi keberhasilan implementasi sistem monitoring melalui pengujian konektivitas dan SNMP polling?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah:

- Membangun simulasi jaringan monitoring dengan GNS3, MikroTik CHR, dan Zabbix Appliance.

- Mengonfigurasi infrastruktur jaringan dan routing agar Zabbix dapat berkomunikasi dengan MikroTik melalui GNS3 VM.
- Mengonfigurasi SNMP pada MikroTik CHR dan Zabbix Monitoring untuk pemantauan performa jaringan.
- Melakukan pengujian dan verifikasi keberhasilan sistem monitoring yang telah dibangun.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari proyek ini adalah:

- Memberikan pemahaman praktis tentang implementasi sistem monitoring jaringan berbasis Zabbix.
- Melatih kemampuan konfigurasi perangkat virtual MikroTik CHR dan Zabbix Appliance dalam lingkungan simulasi GNS3.
- Memahami cara kerja protokol SNMP dalam proses pengumpulan data monitoring jaringan.
- Menjadi referensi dokumentasi implementasi monitoring jaringan untuk pengembangan sistem yang lebih kompleks.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan proyek ini lebih terarah, batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Simulasi jaringan dilakukan dalam lingkungan virtual menggunakan aplikasi GNS3 dan VirtualBox.
- Protokol monitoring yang digunakan adalah SNMPv2c dengan community string public.
- Parameter monitoring meliputi status host, utilisasi CPU, utilisasi memori, utilisasi disk, status interface, trafik jaringan, dan ICMP response time.
- Pengujian dilakukan dalam lingkungan simulasi, bukan pada infrastruktur jaringan produksi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Monitoring Jaringan

Monitoring jaringan adalah proses pemantauan kondisi dan performa perangkat-perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan komputer secara berkelanjutan. Tujuan utama monitoring jaringan adalah mendeteksi gangguan, anomali, atau penurunan performa sedini mungkin sehingga tindakan korektif dapat dilakukan dengan cepat sebelum berdampak lebih luas terhadap layanan.

Sistem monitoring jaringan umumnya bekerja dengan cara mengumpulkan data dari perangkat-perangkat jaringan menggunakan berbagai protokol seperti ICMP (untuk pengujian konektivitas dasar), SNMP (untuk pengambilan data MIB dari perangkat jaringan), serta agen khusus yang diinstal pada host yang dipantau. Data yang terkumpul kemudian disajikan melalui dashboard terpusat yang dapat diakses oleh administrator jaringan.

2.2 GNS3 (Graphical Network Simulator 3)

GNS3 adalah perangkat lunak simulasi jaringan berbasis grafis yang memungkinkan pengguna membangun, mengonfigurasi, dan menguji topologi jaringan yang kompleks dalam lingkungan virtual tanpa memerlukan perangkat keras fisik. GNS3 mendukung berbagai jenis perangkat virtual seperti router, switch, dan firewall dari berbagai vendor, termasuk MikroTik, Cisco, dan Juniper.

GNS3 dapat diintegrasikan dengan VirtualBox untuk menjalankan virtual machine (VM) seperti Zabbix Appliance sebagai node dalam topologi simulasi. Integrasi ini memungkinkan pengujian skenario monitoring jaringan yang realistis tanpa memerlukan infrastruktur fisik.

2.3 MikroTik Cloud Hosted Router (CHR)

MikroTik Cloud Hosted Router (CHR) adalah versi RouterOS yang dirancang untuk berjalan sebagai mesin virtual pada platform virtualisasi seperti VirtualBox, VMware, maupun lingkungan cloud. CHR mendukung seluruh fitur RouterOS termasuk routing, firewall, NAT, DHCP, dan SNMP, sehingga cocok digunakan sebagai perangkat router virtual dalam lingkungan simulasi.

Pada proyek ini, MikroTik CHR versi 7.22.1 digunakan sebagai perangkat yang dipantau. MikroTik CHR dikonfigurasi dengan SNMP agar Zabbix Server dapat mengambil data performa perangkat seperti utilisasi CPU, penggunaan memori, status interface, dan trafik jaringan.

2.4 Zabbix

Zabbix adalah platform monitoring jaringan dan sistem open-source yang menyediakan pemantauan terpusat terhadap server, perangkat jaringan, dan aplikasi. Zabbix mendukung berbagai metode pengumpulan data, termasuk SNMP, ICMP, Zabbix Agent, dan

JMX. Data yang terkumpul disimpan dalam database relasional dan ditampilkan melalui dashboard web yang dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan administrator.

Zabbix Appliance merupakan image siap pakai yang telah dilengkapi dengan semua komponen yang dibutuhkan, termasuk Zabbix Server, database MySQL, web server nginx, dan PHP-FPM. Penggunaan Zabbix Appliance mempermudah proses instalasi dan konfigurasi awal sistem monitoring.

2.5 SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP (Simple Network Management Protocol) adalah protokol standar yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengatur informasi dari perangkat-perangkat jaringan. SNMP bekerja pada model client-server di mana SNMP Manager (Zabbix Server) mengirimkan permintaan ke SNMP Agent (MikroTik CHR) untuk mengambil data dari Management Information Base (MIB).

SNMPv2c yang digunakan dalam proyek ini mendukung operasi bulk retrieval untuk efisiensi pengambilan data, dengan autentikasi berbasis community string. Meskipun SNMPv2c tidak menggunakan enkripsi, namun cukup memadai untuk digunakan dalam lingkungan jaringan internal yang terkontrol.

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Gambaran Umum Sistem

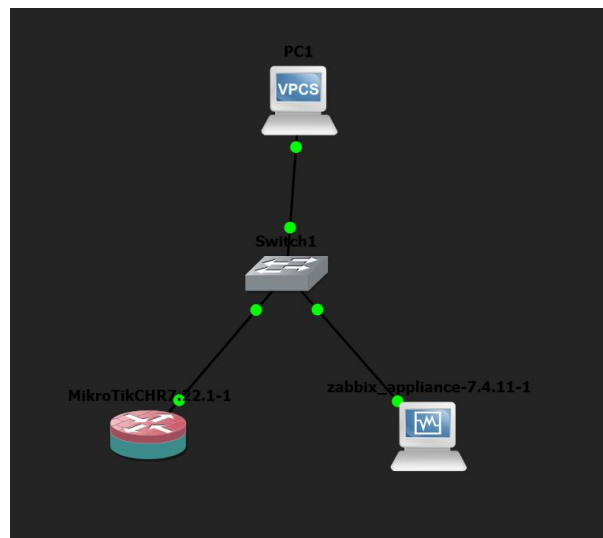
Sistem monitoring yang dirancang menggunakan konsep monitoring terpusat di mana Zabbix Appliance berperan sebagai pusat pemantauan. MikroTik CHR ditempatkan di dalam lingkungan simulasi GNS3 sebagai perangkat jaringan yang dipantau. Komunikasi antara Zabbix dan MikroTik dilakukan melalui GNS3 VM yang berfungsi sebagai perantara (gateway) antara dua subnet yang berbeda.

Seluruh komponen sistem berjalan secara virtual di atas satu unit komputer host berbasis Windows 11 dengan bantuan GNS3 dan VirtualBox. GNS3 VM menjalankan perangkat MikroTik CHR dalam topologi simulasi, sedangkan Zabbix Appliance berjalan sebagai VirtualBox VM yang diintegrasikan ke dalam topologi GNS3.

3.2 Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang dirancang terdiri dari tiga komponen utama yang saling terhubung melalui dua jaringan virtual yang berbeda. Gambar 3.1 memperlihatkan rancangan topologi monitoring yang digunakan dalam proyek ini.

Gambar 3.1 Topologi Jaringan Simulasi Monitoring



Gambar 3. 1 Topologi Simulasi Monitoring

Komunikasi antara Zabbix Appliance dan MikroTik CHR dibangun melalui jalur berikut:

- Host Windows (192.168.10.3) → GNS3 VM (192.168.10.101) → MikroTik CHR (192.168.42.109 via ether1).
- Zabbix Appliance (192.168.10.200) → GNS3 VM (192.168.10.101) → MikroTik CHR (192.168.42.109).
- MikroTik CHR (192.168.42.109) → GNS3 VM (192.168.42.1) → Zabbix Appliance (192.168.10.200) — jalur balik.

3.3 Tabel IP Address

No	Perangkat / Interface	IP Address	Subnet CIDR	Keterangan
1	Host Windows	192.168.10.3	/24	Jaringan host-only VirtualBox
2	GNS3 VM (eth0)	192.168.10.101	/24	Interface ke jaringan host-only
3	GNS3 VM (virbr0)	192.168.42.1	/24	NAT bridge internal GNS3 VM
4	MikroTik CHR (ether1)	192.168.42.109	/24 (DHCP)	Mendapat IP dari GNS3 VM
5	Zabbix Appliance (eth1)	192.168.10.200	/24	Management interface
6	Zabbix Appliance (eth0)	192.168.56.102	/24	Interface tambahan

Table 3. 1 Ip Address

3.4 Skema Subnetting

No	Nama Subnet	Network Address	Prefix	Fungsi
1	Host-Only VirtualBox	192.168.10.0	/24	Menghubungkan Host, GNS3 VM, dan Zabbix Appliance.
2	NAT Bridge GNS3 VM	192.168.42.0	/24	Menghubungkan GNS3 VM (virbr0) dengan MikroTik CHR.
3	VirtualBox Host-Only 2	192.168.56.0	/24	Interface tambahan Zabbix Appliance (eth0).

Table 3. 2 Skema Subnetting

3.5 Peralatan dan Software

No	Komponen	Versi / Spesifikasi	Fungsi
1	Host OS	Windows 11 (192.168.10.3)	Menjalankan GNS3 dan VirtualBox.
2	GNS3	2.2.59	Platform simulasi jaringan virtual.
3	GNS3 VM	Ubuntu (192.168.10.101)	Menjalankan node MikroTik CHR di dalam GNS3.
4	MikroTik CHR	RouterOS 7.22.1	Router virtual yang dipantau melalui SNMP.
5	Zabbix Appliance	7.4.11 (192.168.10.200)	Platform monitoring berbasis web.

No	Komponen	Versi / Spesifikasi	Fungsi
6	VirtualBox	7.2.10	Menjalankan GNS3 VM dan Zabbix Appliance.
7	Protokol Monitoring	SNMPv2c (community: public)	Komunikasi monitoring antara Zabbix dan MikroTik.

Table 3. 3 Peralatan dan Software

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN KONFIGURASI

4.1 Konfigurasi GNS3 VM (Ubuntu)

GNS3 VM berjalan di VirtualBox dengan dua network interface: eth0 dengan alamat IP 192.168.10.101/24 yang terhubung ke jaringan host-only, dan virbr0 dengan alamat IP 192.168.42.1/24 yang berfungsi sebagai NAT bridge internal. IP forwarding diaktifkan menggunakan parameter `net.ipv4.ip_forward=1` agar GNS3 VM dapat meneruskan paket antara kedua jaringan tersebut.

Konfigurasi iptables pada GNS3 VM mencakup penambahan aturan pada chain `LIBVIRT_FWI` untuk mengizinkan koneksi baru dari eth0 ke virbr0, serta aturan pada chain `LIBVIRT_FWO` untuk mengizinkan koneksi dari virbr0 ke eth0. Dengan konfigurasi ini, proses forwarding traffic antara jaringan host-only dan NAT bridge dapat berjalan normal.

4.2 Konfigurasi MikroTik CHR 7.22.1

Konfigurasi MikroTik CHR dilakukan melalui serial console yang diakses menggunakan telnet pada port 5002 melalui proxy GNS3. Berikut adalah langkah-langkah konfigurasi yang dilakukan:

- Penambahan DHCP client pada interface ether1 agar MikroTik mendapatkan IP address secara otomatis dari jaringan GNS3 VM (192.168.42.0/24), menghasilkan alamat IP 192.168.42.109.
- Konfigurasi SNMP community dengan mengizinkan akses dari semua jaringan (::/0) menggunakan community string public.
- Pengaktifan layanan SNMP disertai pengisian informasi kontak (admin@lab.local) dan lokasi perangkat (GNS3 Lab) untuk keperluan identifikasi.
- Penambahan static route menuju jaringan 192.168.10.0/24 melalui gateway 192.168.42.1 agar MikroTik dapat mengirimkan respons SNMP kembali ke Zabbix Appliance.

4.3 Konfigurasi Zabbix Appliance 7.4.11

Zabbix Appliance di-deploy sebagai VirtualBox VM dengan dua network interface: eth1 dengan alamat 192.168.10.200/24 sebagai management interface, dan eth0 dengan alamat 192.168.56.102/24 sebagai interface tambahan. Layanan yang berjalan pada Zabbix Appliance meliputi MySQL 8.0 sebagai database backend, PHP-FPM sebagai pemroses skrip, dan nginx sebagai web server yang melayani dashboard Zabbix.

4.4 Konfigurasi Routing dan Firewall

Konfigurasi routing dilakukan untuk memastikan Zabbix Appliance dan MikroTik CHR dapat saling berkomunikasi meskipun berada pada dua subnet yang berbeda. Konfigurasi routing yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- Route pada Zabbix Appliance: jaringan 192.168.42.0/24 diarahkan melalui gateway 192.168.10.101 pada interface eth1, mengarah ke GNS3 VM.
- GNS3 VM: IP forwarding aktif dan kebijakan FORWARD antara eth0 dan virbr0 diatur sebagai ACCEPT.
- MikroTik CHR: static route untuk jaringan 192.168.10.0/24 diarahkan melalui gateway 192.168.42.1 (virbr0 GNS3 VM).

Konfigurasi firewall pada GNS3 VM diperlukan karena libvirt secara default menolak semua traffic forwarded ke virbr0. Aturan ACCEPT ditambahkan pada chain LIBVIRT_FWI dan LIBVIRT_FWO untuk mengizinkan paket diteruskan antara eth0 dan virbr0.

4.5 Konfigurasi SNMP

SNMP dikonfigurasi pada MikroTik CHR sebagai mekanisme utama pengumpulan data monitoring oleh Zabbix Server. Parameter konfigurasi yang diterapkan disajikan pada tabel berikut.

Parameter	Nilai	Keterangan
SNMP Version	v2c	Mendukung bulk retrieval dengan autentikasi community string.
Community String	public	String autentikasi yang digunakan Zabbix untuk mengakses data SNMP.
Addresses	::/0	Mengizinkan akses dari semua alamat jaringan.
Contact	admin@lab.local	Informasi kontak administrator perangkat.
Location	GNS3 Lab	Informasi lokasi perangkat untuk identifikasi.

Table 4. 1 Parameter Konfigurasi SNMP

4.6 Konfigurasi Zabbix Monitoring

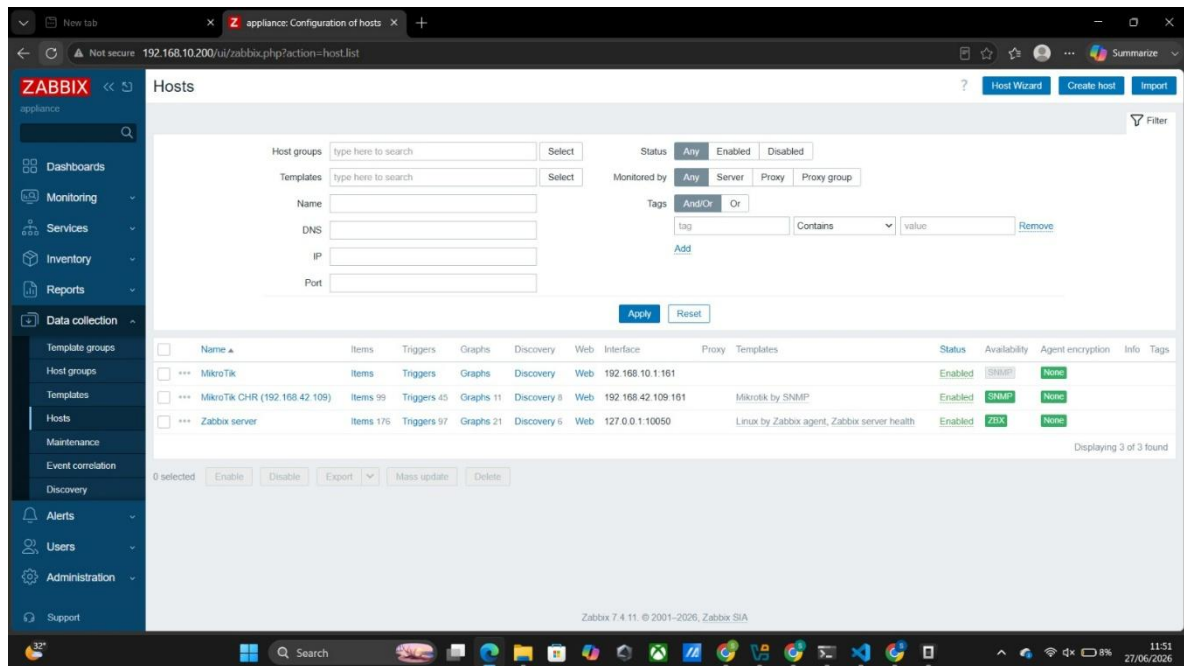
Konfigurasi Zabbix Monitoring dilakukan melalui antarmuka web Zabbix yang dapat diakses menggunakan browser pada alamat IP Zabbix Appliance. Host MikroTik-CHR ditambahkan ke dalam Zabbix dengan detail konfigurasi sebagai berikut.

Parameter	Nilai
Nama Host	MikroTik-CHR
SNMP Interface	192.168.42.109 : 161
Template	MikroTik by SNMP (ID: 10233)
Community	public
Versi SNMP	SNMPv2c

Table 4. 2 Konfigurasi Host pada Zabbix

Parameter monitoring yang dipantau Zabbix melalui template MikroTik by SNMP mencakup:

- Utilisasi CPU (CPU Utilization) — persentase penggunaan prosesor perangkat.
- Utilisasi Memori (Memory Utilization) — persentase penggunaan RAM.
- Utilisasi Disk (Disk Utilization) — kapasitas dan penggunaan penyimpanan.
- Status Interface ether1–ether8 — status operasional setiap interface.
- ICMP Ping dan Response Time — ketersediaan dan latensi perangkat.
- Trafik per Interface — jumlah bits received dan bits sent per interface.
- Error Packet per Interface — jumlah paket error pada setiap interface.



Gambar 4. 1 Tampilan Dashboard Zabbix

4.7 Hasil Pengujian Konektivitas

Pengujian konektivitas dilakukan dengan melakukan ping dari Zabbix Appliance (192.168.10.200) ke MikroTik CHR (192.168.42.109) untuk memverifikasi bahwa routing yang dikonfigurasi berjalan dengan baik. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut.

Parameter	Hasil
Sumber	Zabbix Appliance (192.168.10.200)
Tujuan	MikroTik CHR (192.168.42.109)
Jumlah Paket Dikirim	3 paket
Jumlah Paket Diterima	3 paket
Packet Loss	0%
Rata-rata Latency	4,2 ms
TTL	63 (melewati 1 hop via GNS3 VM)

Table 4. 3 Hasil Pengujian Ping

Nilai TTL sebesar 63 mengindikasikan bahwa paket melewati satu hop, yaitu GNS3 VM, sebelum mencapai MikroTik CHR. Hasil 0% packet loss membuktikan bahwa routing yang dikonfigurasi melalui GNS3 VM berjalan dengan benar dan konektivitas antara Zabbix dan MikroTik telah berhasil dibangun.

4.8 Hasil Pengujian SNMP

Pengujian SNMP dilakukan dengan memverifikasi status SNMP polling pada antarmuka web Zabbix. Hasil pengujian menunjukkan bahwa:

- SNMP interface availability bernilai 1 (Available), menandakan Zabbix berhasil membuka koneksi SNMP ke MikroTik.
- SNMP agent availability bernilai 1 (Available), menandakan agen SNMP pada MikroTik merespons permintaan polling dengan baik.
- Tidak ditemukan masalah aktif (no active problems) selama periode pengujian berlangsung.

4.9 Data Monitoring yang Berhasil Dikumpulkan

Berikut adalah rangkuman data monitoring yang berhasil dikumpulkan oleh Zabbix melalui protokol SNMP dari MikroTik CHR.

No	Item Monitoring	Nilai	Status
1	ICMP Ping	1 (Up)	OK

No	Item Monitoring	Nilai	Status
2	ICMP Response Time	0,003 detik	OK
3	CPU Utilization	0%	OK
4	Disk Total Space	93,5 GB	OK
5	Interface ether1 Status	Up (Operational)	OK
6	Interface ether2 Status	Up (Operational)	OK
7	Interface ether3–ether8 Status	Down	OK
8	Interface Speed	10 Gbps	OK
9	SNMP Agent Availability	Available	OK

Table 4. 4 Data Monitoring yang Berhasil Dikumpulkan

4.10 Analisis dan Pembahasan

Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem monitoring jaringan menggunakan GNS3, MikroTik CHR, dan Zabbix berhasil dibangun dan berjalan sesuai dengan rancangan yang telah disusun. Beberapa aspek teknis yang perlu mendapat perhatian selama proses implementasi dianalisis sebagai berikut.

a. Analisis Routing

Koneksi langsung antara Zabbix Appliance dan MikroTik CHR tidak dapat dilakukan karena keduanya berada pada subnet yang berbeda tanpa adanya routing pada sisi Host Windows. Solusi yang diterapkan adalah memanfaatkan GNS3 VM sebagai gateway perantara dengan mengonfigurasi static route pada Zabbix (menuju 192.168.42.0/24 via 192.168.10.101) dan static route pada MikroTik (menuju 192.168.10.0/24 via 192.168.42.1). Dengan konfigurasi ini, paket SNMP dapat melewati dua subnet yang berbeda melalui GNS3 VM.

b. Analisis Firewall GNS3 VM

Libvirt yang digunakan GNS3 VM menerapkan kebijakan firewall default yang menolak semua traffic forwarded ke interface virbr0. Kondisi ini menyebabkan paket dari Zabbix tidak dapat mencapai MikroTik meskipun routing telah dikonfigurasi dengan benar. Penambahan aturan ACCEPT pada chain LIBVIRT_FWI dan LIBVIRT_FWO menjadi kunci keberhasilan komunikasi antar jaringan dalam proyek ini.

c. Analisis Kendala MySQL Crash

Selama pengujian berlangsung, layanan MySQL pada Zabbix Appliance sempat mengalami crash yang ditandai dengan adanya stale socket file. Kondisi ini menyebabkan Zabbix Server tidak dapat mengakses database dan proses monitoring terhenti sementara. Layanan dapat dipulihkan dengan melakukan restart berurutan pada mysqld kemudian zabbix-server. Kejadian ini menegaskan pentingnya memantau ketersediaan layanan backend yang menjadi dependensi Zabbix Server.

d. Evaluasi Hasil Monitoring

Secara keseluruhan, seluruh target pengujian yang direncanakan berhasil terpenuhi. Zabbix berhasil memantau status availability, utilisasi CPU, penggunaan memori, kapasitas disk, status interface, dan trafik jaringan MikroTik CHR melalui SNMP. Hasil pengujian dengan 0% packet loss dan SNMP agent availability yang berstatus Available membuktikan bahwa sistem monitoring yang dibangun berfungsi dengan baik sesuai rancangan awal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilaksanakan dalam proyek monitoring jaringan ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Sistem monitoring jaringan berhasil dibangun menggunakan GNS3 sebagai platform simulasi, MikroTik CHR 7.22.1 sebagai perangkat yang dipantau, dan Zabbix Appliance 7.4.11 sebagai pusat monitoring.
- Konfigurasi infrastruktur jaringan meliputi pengaktifan IP forwarding pada GNS3 VM, penambahan aturan firewall libvirt, dan static route pada Zabbix serta MikroTik berhasil menghubungkan dua subnet berbeda sehingga komunikasi SNMP dapat berjalan.
- MikroTik CHR berhasil dikonfigurasi dengan SNMPv2c menggunakan community string public, memungkinkan Zabbix mengambil data performa perangkat secara otomatis.
- Zabbix berhasil menerima dan menampilkan data monitoring yang mencakup status host, utilisasi CPU, memori, disk, status interface, ICMP response time, dan trafik jaringan dengan hasil pengujian 0% packet loss dan SNMP agent availability berstatus Available.
- Kendala teknis yang ditemukan selama implementasi, termasuk konfigurasi firewall libvirt dan crash MySQL, berhasil diatasi dengan solusi yang tepat sehingga sistem monitoring dapat beroperasi dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama implementasi proyek ini, beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- Penggunaan SNMPv3 dengan autentikasi dan enkripsi direkomendasikan untuk lingkungan produksi guna meningkatkan keamanan proses monitoring.
- Konfigurasi IP forwarding dan aturan firewall sebaiknya diverifikasi dan didokumentasikan terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian konektivitas untuk mempercepat proses troubleshooting.
- Pemantauan terhadap layanan dependensi Zabbix seperti MySQL dan nginx sebaiknya diintegrasikan ke dalam dashboard monitoring agar kegagalan layanan dapat terdeteksi secara otomatis.
- Topologi dapat dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak perangkat, segmen jaringan, dan node client yang dipantau menggunakan Zabbix Agent untuk menguji skalabilitas sistem monitoring.
- Konfigurasi alert dan notifikasi pada Zabbix disarankan untuk diaktifkan agar administrator mendapat pemberitahuan otomatis saat terjadi masalah pada perangkat yang dipantau.

DAFTAR PUSTAKA

- GNS3. (2024). GNS3 Documentation. Diakses dari <https://docs.gns3.com/>
- IETF. (2002). RFC 3411-3418: Simple Network Management Protocol (SNMP). Diakses dari <https://tools.ietf.org/html/rfc3411>
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Computer Networking: A Top-Down Approach (8th ed.). Pearson.
- MikroTik. (2024). RouterOS v7 Documentation. Diakses dari <https://help.mikrotik.com/docs/>
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer Networks (5th ed.). Pearson.
- Universitas Maritim Raja Ali Haji. (2026). Panduan Project Based Learning Mata Kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data T.A. 2025/2026.
- Zabbix SIA. (2024). Zabbix 7.4 Documentation. Diakses dari <https://www.zabbix.com/documentation/7.4/>